院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2022-2023 学年第二学期考试卷参考答案

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：（闭卷，考试）

学院:_____专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题 次	一	二	三	四	五	六	七			总 分	评卷人
分 数	15	30	8	8	15	12	12			100	
得 分											

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、选择题（每小题 3 分，总计 15 分）

1．设 A 表示事件“明天和后天都下雨”，则其对立事件 $\overline{A}$ 表示 【 B 】

(A)“明天和后天都不下雨” (B)“明天或者后天不下雨”

(C)“明天和后天正好有一天不下雨” (D)“明天或者后天下雨”

2．已知有 $P(B|A)=1$，则正确的是 【 D 】

（A） $B=\Omega$ （B） $P(B|\overline{A})=0$ （C） $A\supset B$ (D) $P(A\cup B)=P(B)$

3．设连续随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，a 为正数，则 $P(|X|<a)$ 等于【 D 】

(A) $F(a)+F(-a)$ (B) $F(a)+F(-a)-1$

(C) $1-F(a)+F(-a)$ (D) $F(a)-F(-a)$

4．设 X 与 Y 为两个随机变量，则下列选项中能说明 X 与 Y 独立的是【 D 】

(A) $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ (B) $E(XY)=E(X)\ E(Y)$

(C) $Var(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+Var(Y)$ (D)对$\forall a,b$有 $P(X\leqslant a,Y\leqslant b)=P(X\leqslant a)P(Y\leqslant b)$

5. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ 已知，σ^2 未知，(X_1,X_2,X_3) 为样本，则下列表达式中不是统计量的为【 A 】

(A) $\sum_{i=1}^{3}\frac{X_i^2}{\sigma^2}$ (B) $\min(X_1,X_2,X_3)$ (C) $X_1+2\mu$ (D) $X_1+X_2+X_3$

二、填空题（每空 3 分，总计 30 分）

1. 袋中有 6 个黑球，4 个白球，现每次取一个，无放回的取两次，则第二次取出的球是白球的概率为 0.4 .

2. 设 $X \sim b(n,p)$，$E(X)=14,\ \mathrm{Var}(X)=4.2$，则 $n=$ 20 ，$p=$ 0.7 .

3. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_6$ 为来自 $X \sim U(1,7)$，则 $E(\bar{X})=$ 4 ，$\mathrm{Var}(\bar{X})=$ 0.5 .

4. 设 X 服从正态分布，$P(X \geq 0)=0.5$，$P(X \leqslant 2)=0.85$，则 $P(|X| \leqslant 2)=$ 0.7

5. 已知 $P(\bar{A})=0.3,\ P(B)=0.4, P(A\bar{B})=0.5$，则 $P(B-A)=$ 0.2 ，$P(A|B)=$ 0.5 .

6. 设随机变量 $X \sim N(2,4)$，则 $\mathrm{Cov}(X, X+1)=$ 4 .

7. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为总体 X 的样本，则总体方差 σ^2 的无偏估计量为 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$

三、（本题满分 8 分）

设猎人在猎物 100 米处对猎物打第一枪，命中猎物的概率为 0.5. 若第一枪未命中，则猎人继续打第二枪，此时猎物与猎人已相距 150 米. 若第二枪仍未命中，则猎人继续打第三枪，此时猎物与猎人已相距 200 米. 若第三枪还未命中，则猎物逃逸. 假如该猎人命中猎物的概率与距离成反比，试求猎物被击中的概率.

解：记 A_i 为“第 i 次击中猎物”，i=1，2，3 …… 2 分

由题得 $P(A_1)=1/2,\ P(A_1)100=P(A_2|\bar{A}_1)\cdot 150=P(A_3|\bar{A}_1\bar{A}_2)\cdot 150$ …… 4 分

故所求为

P（猎物被击中）$=1-P(\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3)=1-P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)P(\bar{A}_3|\bar{A}_1\bar{A}_2)$ …… 6 分

$=1-\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{4}$ …… 8 分

四、（本题满分 8 分）

在人寿保险公司里有 9000 个同龄的人参加人寿保险。在 1 年内每人的死亡率为 0.1%，参加保险的人在 1 年的第一天交付保险 100 元，死亡时家属可以从保险公司领取 30000 元，试用中心极限定理计算保险公司亏本的概率.

附表 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$\Phi(x)$	0.6915	0.8413	0.9332	0.9772	0.9938	0.9987

解：设 1 年内的死亡人数为 X，则

$X\sim B(n,p)$，$n=9000$，$p=0.001$ …… 2 分

由棣莫弗-拉普拉斯定理，$Y=\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}$ 近似服从 $N(0,1)$ ……4 分

所求概率为 $P(30000X>900000)$ ……6 分

$$=P(X>30)=1-P(X\le 30)$$

$$=1-P(\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}\le\frac{30-9}{\sqrt{9\times 0.999}})$$

$$\approx 1-\Phi(7.0)=0$$ ……8 分

五、（本题满分 15 分）

设(X,Y)的联合密度函数为$p(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,|y|<x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求(1) X,Y 的边缘密度函数，(2)判断 X与 Y 的独立性? (3) $P\{X+Y\geqslant 1\}$.

解 (1) 令 D: $0<x<1$，$|y|<x$，区域图形为

关于 X的边缘密度为

$$p_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,dy=\begin{cases}\int_{-x}^{x}1dy, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$ ……4 分

关于 Y的边缘密度为

$$p_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dx=\begin{cases}\int_{-y}^{1}1dx, & -1<y<0,\\ \int_{y}^{1}1dx, & 0\leqslant y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1+y, & -1<y<0,\\ 1-y, & 0\leqslant y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$ ……8 分

$$=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) 取 D 内点 (x, y) 时，$p(x, y) \neq p_X(x)\cdot p_Y(y)$，

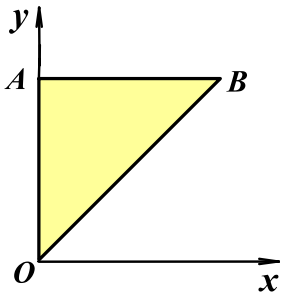
故得 X 与 Y 不独立 . ……12 分

(3) $P\{X+Y \geqslant 1\} = \int_{\frac{1}{2}}^{1}\left[\int_{1-x}^{x} 1\mathrm{dy}\right]\mathrm{dx} = \frac{1}{4}.$ ……15 分

六、（本题满分 12 分）

设店主在每日开门营业时，放在柜台上的货物量为 Y，当日销售量为 X 假定一天中不再上柜台上补充货物，于是 $X \leq Y$. 根据历史资料，(X,Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}1/200, & \text{当}0\leq x\leq y,\quad 0\leq y\leq 20\text{时},\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$



即 (X,Y) 服从直角三角形区域 OAB 上的均匀分布，见右图.

求

(1) 给定 $Y=y$ 条件下，X 的条件分布.

(2)假定某日开门时，$Y=10$ 件，求这天顾客买走 $X\leq 5$ 件的概率. 如果 $Y=20$ 件呢?

解 (1) Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_0^y \frac{1}{200}dx=\frac{y}{200}, & 0\leq y\leq 20\\ 0, & \text{其它}\end{cases},$$

于是，当 $0<y\leq 20$ 时，有 $f_{X|Y}(x\,|\,y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}1/y, & 0\leq x\leq y\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，

该结果表明: 对给定的 $0<y\leq 20$，x 的条件分布是 $[0,y]$ 上的均匀分布……6 分

(2) 因为 $f_{X|Y}(x\,|\,10)=1/10,\ 0\leq x\leq 10,$

所求概率 $P\{X\leq 5\,|\,Y=10\}=\int_{-\infty}^{5} f_{X|Y}(x\,|\,10)dx=\int_0^5\frac{1}{10}dx=\frac{1}{2},$

即开门营业时有 10 件货物，当日卖出不超过 5 件的概率为 1/2.

又因为 $f_{X|Y}(x\,|\,20)=1/20,\ 0\leq x\leq 20$

于是 $P\{X\leq 5\,|\,Y=20\}=F_{X|Y}(5\,|\,20)=\int_{-\infty}^{5} f_{X|Y}(x\,|\,20)dx=\int_0^5\frac{1}{20}dx=\frac{1}{4}$

即开门营业时有 20 件货物，当日卖出不超过 5 件的概率仅为 1/4. 这表明货物销售量的概率与现有货物数量的关系很密切……..12 分

七、（本题满分 12 分）

设总体 X 的所有取值为 0，1，2，且 $P(X=2)=(1-\theta)^2$，$E(X)=2(1-\theta)$，其中 θ 为 0，1 之间的未知参数。

（1）求 X 的概率分布律；

（2）对总体抽取容量为 10 的样本，分别为 2 个 0，3 个 1，5 个 2，求 θ 的矩估计值和极大似然估计值。

解：（1）因为

$$E(X)=0\times P(X=0)+1\times P(X=1)+2\times P(X=2)=P(X=1)+2(1-\theta)^2,$$

而由已知 $E(X)=2(1-\theta)$，则

$$P(X=1)+2(1-\theta)^2=2(1-\theta),$$

则 $P(X=1)=2\theta(1-\theta)$，最后由

$$P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)=1,$$

可得 $P(X=0)=1-P(X=1)-P(X=2)=\theta^2$，于是 X 的分布律为

X	0	1	2
p	θ^2	$2\theta-2\theta^2$	$(1-\theta)^2$

------4 分

（2）令

$$E(X)=(5\times1+3\times2+2\times0)/10=1.1,$$

这样 $2(1-\theta)=1.1$，则解出 θ 的矩估计值为 $\hat{\theta}=0.45$。------6 分

构造似然函数为

$$L(\theta)=(\theta^2)^2(2\theta-2\theta^2)^3((1-\theta)^2)^5,$$ ------8 分

所以

$$\ln L(\theta)=4\ln\theta+3\ln(2\theta-2\theta^2)+10\ln(1-\theta),$$ ------10 分

令 $\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，则

$$\frac{4}{\theta}+\frac{3(2-4\theta)}{2\theta-2\theta^2}-\frac{10}{1-\theta}=0,$$

解之有 θ 的极大似然估计值为 $\hat{\theta}=0.35$。------12 分